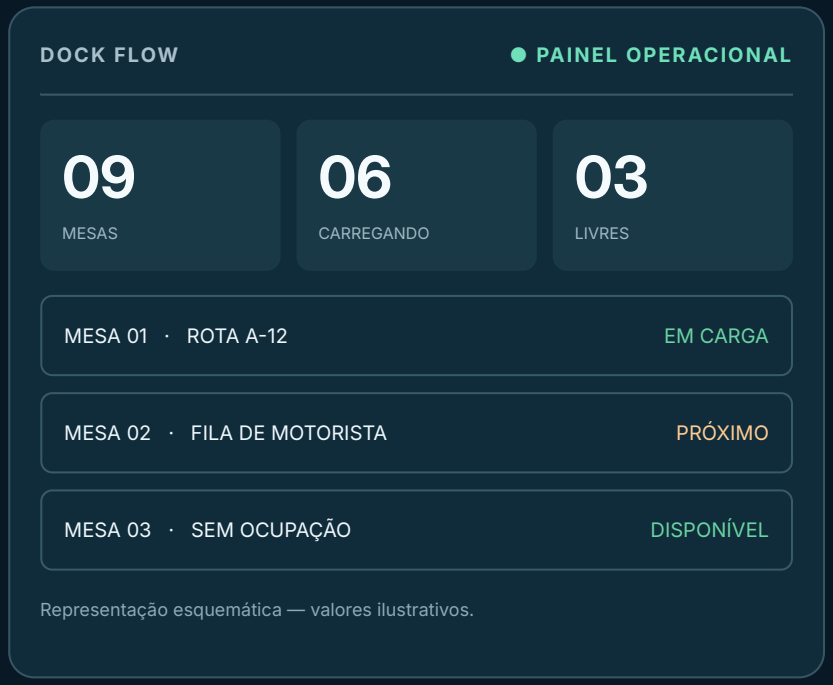
SPX / EXTENSION HUB

GUIA OPERACIONAL + REFERÊNCIA TÉCNICA

Operação sem pontos cegos.

SPX Dock Flow

Gestão de mesas, filas, motoristas, carregamentos e volumetria em uma leitura única.



v1.9.4 | WEB APP | EXPEDIÇÃO

DOCUMENTAÇÃO INTEGRAL DO MÓDULO

14 OUT 2026

Por que o Dock Flow existe

Centralizar o estado da expedição: quem está na mesa, quem espera, qual rota será carregada, quanto tempo cada etapa consome e quais pedidos compõem a AT.

01
MAPA DAS MESAS

02
CONEXÃO SPX

03
STATUS DAS ROTAS

04
ALERTAS E TEMPOS

O Dock Flow é um **web app publicado no Extension Hub**. Ele usa o loader para acessar, com a sessão corporativa, dados das APIs internas da SPX. Não é um cadastro independente de mesas; apresenta e organiza dados operacionais já existentes.

A tela principal consolida contagens de mesas totais, carregando, próximas e livres; indicadores de validação da VT (carregado/total e percentual); média de duração por rota; horário da última atualização e estado da conexão. Cada mesa funciona como unidade visual da operação.

Mesas e estados

Identificação da doca, ocupante, próximo motorista, rota e condição de atendimento.

Fila e motoristas

Localiza o motorista em atendimento ou o próximo da fila conforme dados da doca.

Rotas e tarefas

Exibe rota/corredor e código da AT, quando disponíveis na atribuição consultada.

Quantidade de pedidos

Total, volumosos, demais pedidos e distribuição por tamanho da AT.

Tempos e prioridades

Cronômetros de ocupação, espera e ociosidade, com alertas e média histórica.

Painel configurável

Atualização, zoom, tema, cabeçalho, paginação e modo tela cheia.

O QUE O PAINEL NÃO FAZ

Não atribui automaticamente motoristas a mesas, não efetua carregamento e não confirma operações da AT. É uma camada de visualização e análise.

Leitura completa da tela

Entenda as camadas de informação, de cima para baixo, e como cada elemento ajuda na decisão do HUB.

ÁREA DA INTERFACE	DADO / CONTROLE	USO OPERACIONAL
Cabeçalho	Conexão SPX, fonte, última atualização, contador regressivo	Verificar se os dados estão atuais ou se a sessão precisa ser recuperada.
Ações da tela	Zoom +/−, tema, tela cheia, recolher/ajustar cabeçalho	Adaptar a leitura para notebook, televisão e monitor do HUB.
Resumo de mesas	Total / Carregando / Próximos / Livres	Entender capacidade, ocupação e volume de espera.
Resumo da VT	Carregado / Total e percentual de carregamento	Acompanhar progresso conforme tarefas de validação disponíveis.
Média por rota	Duração média na janela configurada	Perceber ritmo de carregamento e potenciais desvios.
Card de mesa	Nome, motorista, rota/AT, tempos e quantidade	Identificar necessidade de ação imediata por mesa.
Modal da mesa	Detalhes, indicadores, tamanhos de pedido e marcação local	Aprofundar a leitura sem sair do painel.
Avisos	Conexão, erros, dados preservados e instruções	Distinguir indisponibilidade real de ausência de informação.

SPX conectado
Consultas pela sessão atual

Mesas atualizadas
Estado, filas, motoristas

Rotas associadas
AT e ordens visíveis

Decisão local
Priorização operacional

INTERAÇÃO COM A MESA

Ao clicar em um card, o operador abre uma janela de detalhes que se atualiza periodicamente. Pode marcar uma mesa para acompanhar mudanças de estado, com alerta sonoro após interação do usuário.

Filas, status e rastreabilidade

Como as consultas são combinadas para mostrar motorista, rota e pedidos relacionados a cada mesa.

DOCA dock/list → **FILA** dock/truck/list → **ROTA / AT** assignment search → **PEDIDOS** order search → **TAMANHOS** tracking search

A lista de docas é a referência primária. Docas ocupadas usam o motorista informado no registro de ocupação; docas livres podem buscar o **próximo motorista da fila**. A fila é consultada por `dock_id`, uma consulta por doca livre relevante.

A consulta de atribuição do motorista usa `driver_id` e procura a rota/AT associada. O código escolhe a atribuição mais recente, priorizando itens com rota e usando `driver_assigned_time`, `mtime` e `id` como critérios de ordenação.

Para cada AT identificada, o serviço pode buscar todos os pedidos paginados, cruzar a classificação `size_type` e construir estatísticas da rota. Se a API não devolver um código de AT válido, a interface não deve inferir uma AT.

SITUAÇÃO	COMPORTAMENTO OBSERVADO	ATENÇÃO
Mesa ocupada	Exibe ocupante, rota, temporizador de ocupação e sinais de carregamento.	Tempo exibido depende dos campos devolvidos pela SPX.
Mesa livre com fila	Exibe o próximo motorista e seu tempo de espera quando localizado.	Fila depende de chamada adicional e pode estar parcial.
Mesa livre sem fila	Exibe disponibilidade ou espera por novo motorista.	Não implica ausência de veículos na operação inteira.
Atribuição sem AT	Rota pode aparecer sem estatísticas de pedido.	Código AT não é inventado.
Falha de consulta	Avisa indisponibilidade e, onde aplicável, mantém último estado útil.	Verifique horário e condição de conexão.

ROTEIROS PARA A LIDERANÇA

Use a tela para localizar mesas sem fluxo, carregamentos prolongados, motorista em espera e ATs com quantidades relevantes; confirme decisões de expedição no sistema SPX.

Volumetria e progresso

A visão por AT complementa o status da mesa com uma estimativa estruturada da carga que será tratada.

Total da AT

Conta `shipment_id` distintos vindos da consulta paginada de pedidos da atribuição.

Volumosos e normais

Classifica `size_type = 5 ou 6` como volumoso; outros tipos ficam fora dessa contagem.

Distribuição por tamanho

Exibe grupos de tamanho e indica o volume sem resposta do serviço de tracking.

Progresso da VT

Busca tarefas de auditoria e mostra o resumo de carregamento presente nos dados.

AutoAdd visível

Há integração complementar com progresso AutoAdd na AT exibida, baseada em planejados x bipados.

Histórico dos tempos

Considera carregamentos recentes na memória da página e a janela selecionada.

PEDIDOS POR TAMANHO

O serviço de tracking usa `search_id_list` com os códigos coletados na AT; calcula `totalOrders`, `bulkyOrders`, `nonBulkyOrders`, `matchedSizeOrders` e `missingSizeOrders`.

AUTOADD NO DOCK FLOW

Um script próprio do Dock Flow cruza a lista `order_at_linkage = 2` com os pedidos da auditoria, vinculando `validation_task_id` e `assignment_task_id`. Não é o mesmo módulo do Assistente de AutoAdd, embora utilize fontes semelhantes.

EXEMPLO ILUSTRATIVO	CÁLCULO	RESULTADO
AT com 210 pedidos, 32 com size_type 5/6	Volumosos = 32; não volumosos = 210 − 32	32 / 178
AutoAdd planejados 40; 35 bipados	Progresso AutoAdd = 35 ÷ 40 × 100	87,5%
AT com 18 pedidos sem retorno de tamanho	Sem retorno = total da AT − itens localizados no tracking	Exibir como não classificados

LIMITE DOS NÚMEROS

Os exemplos desta página são didáticos. Os contadores reais dependem da completude e da consistência das respostas internas de cada API.

Tempo, alertas e configurações

O módulo foi projetado para uso contínuo, com regras de alerta e comportamento adaptável ao volume de mesas e pedidos.

LIMITE DINÂMICO DE CARREGAMENTO

máx(2, teto(pedidos × 7 / 100)) minutos

Se a quantidade da AT estiver indisponível, o fallback é 7 minutos. O alerta de espera usa 10 minutos.

A regra de 7 minutos por 100 pedidos funciona como referência de escalonamento: 100 pedidos ≈ 7 min; 200 ≈ 14 min. A função arredonda para minutos inteiros e aplica piso de 2 minutos. O código também identifica conclusão da rota antes de marcar determinados alertas.

O módulo mantém um histórico de carregamentos concluídos e ativos para produzir a média por rota. A janela é configurável; os tempos ociosos podem ser limitados à janela selecionada. O estado é mantido durante a execução do painel e pode ser reinicializado ao atualizar a página.

CONFIGURAÇÃO	PADRÃO / LIMITE	EFEITO
Atualização automática	Ligada; padrão 10 s; intervalo 10–120 s	Busca novamente mesas, filas e rotas.
Janela da média	2,5 horas; intervalo 1–24 h	Delimita tempos considerados na média e ociosidade.
Zoom	100%; faixa 70–130%, passo 5%	Ajusta densidade e legibilidade da dashboard.
Paginação de mesas	Acima de 15 mesas: páginas balanceadas	Alterna a cada 10 s; evita tela sobrecarregada.
Tema e cabeçalho	Persistidos no navegador	Tema alternável; cabeçalho recolhível e redimensionável.
Alerta sonoro	Após desbloqueio por interação	Notifica mudança de status em mesa marcada.

USO EM TV

A página reparte grupos grandes de mesas em páginas com quantidade equilibrada. Redução de movimento do sistema pode alterar a animação de transição.

Chamadas de API — núcleo

Endpoints utilizados pelo serviço que consulta os dados principais do Dock Flow. Caminhos apresentados sem credenciais.

POST `/api/in-station/dock_management/dock/list`

Relação de docas para o estado atual da estação.
Parâmetros/corpo: JSON: dock_active_status=1, pageno=1, count=100.
Observação: Espera data.dock_list; resposta de sucesso com retcode=0.

GET `/api/in-station/dock_management/dock/truck/list`

Recupera a fila de caminhões/motoristas vinculada a uma doca.
Parâmetros/corpo: Query: dock_id.
Observação: Executado para docas livres elegíveis em chamadas em lote.

POST `/spx_delivery/admin/assignment/assignment_task/search/v2`

Pesquisa atribuições do motorista e associa rota/corredor e AT.
Parâmetros/corpo: JSON: driver_id, pageno=1, count=20, search_type=0.
Observação: Pode usar corridor_cage, route, driver_assigned_time e dados auxiliares.

GET `/api/in-station/lmhub/audit/task/list`

Obtém tarefas de validação para o resumo do ciclo.
Parâmetros/corpo: Query: page_no, count, task_status (padrão 2).

GET `/spx_delivery/admin/assignment/assignment_task/detail/order/search`

Lista pedidos da AT para obter shipment_id e contagem.
Parâmetros/corpo: Query: assignment_task_id, pageno, count=999.
Observação: Paginação até 100 páginas, deduplicação e detecção de página repetida.

POST `/api/fleet_order/order/tracking_list/search`

Localiza tipo/tamanho dos pedidos da AT.
Parâmetros/corpo: JSON: search_id_list, page_no, count=50.
Observação: Campo size_type; volumosos são tipos 5 e 6.

NÃO CONFUNDIR MÉTODO COM RESULTADO

O fato de existir o endpoint no código não garante que ele responda para toda conta, estação ou versão do SPX. As respostas são tratadas e verificadas.

APIs complementares e arquitetura

O Dock Flow combina página hospedada no GitHub Pages, bridge do loader e user session SPX; parte da interface também faz consultas AutoAdd.

GET `/api/admin/basicserver/current_user/station_list/`

Obtém current_station_id para consultas por estação.
Parâmetros/corpo: Query: count=50, status_list=0.
Observação: No subcomponente de AutoAdd, a estação fica em cache por 10 minutos.

POST `/spx_delivery/admin/assignment/assignment_task/detail/planned_order/search`

Consulta pedidos planejados na atribuição da AT.
Parâmetros/corpo: JSON: assignment_task_id, station_id.
Observação: Filtra order_at_linkage=2 para classificar AutoAdd.

GET `/api/in-station/lmhub/audit/parcel/list`

Consulta pedidos bipados na AT/VT e calcula AutoAdd carregado.
Parâmetros/corpo: Query: validation_task_id, target_id, audit_target_type=2, page_no=1, count=999, parcel_scan_status=2, shipment_id vazio.



- O web app envia mensagens operacionais como `FETCH_DOCKS`, `FETCH_DOCK_QUEUES`, `FETCH_DRIVER_ROUTES`, `FETCH_ASSIGNMENT_STATS`, `FETCH_VALIDATION_PROGRESS` e `GET_CONNECTION_STATUS`.
- O serviço executa lotes por `LoaderBridge.request("network.fetchBatch", { profileId: "spx", requests })`.
- Em situação excepcional existe consulta direta de docas, com sessão capturada pelo loader, credenciais do navegador e timeout de 8 s.
- O catálogo declara permissões de armazenamento, cookies, scripting, abas e webRequest; o web app não recebe um privilégio irrestrito fora dessas capacidades.

SESSÃO PROTEGIDA

Os nomes de cabeçalhos `x-csrftoken`, `device-id`, `x-sap-ri` e `x-sap-sec` integram a infraestrutura de autenticação. Nenhum valor de token deve constar na documentação, em logs públicos ou em prints compartilhados.

Cache, falhas e manutenção

Tratamento de dados, intervalos e salvaguardas para reduzir requisições, evitar repetições e recuperar a visualização.

ELEMENTO	COMPORTAMENTO NO CÓDIGO	IMPLICAÇÃO
Cache da AT	`spxAssignmentStatsCacheV2` ; TTL 30 min; retenção 24 h	Evita consultar repetidamente todas as ordens/tamanhos.
Consultas simultâneas	Mapa `assignmentStatsInFlight` por AT	Compartilha uma busca em andamento.
Falha de estatísticas	Reconsulta da AT após atraso de 2 min	Diferencia temporariamente erro de ausência de pedidos.
Paginação	Busca até 100 páginas para itens da AT; detecta repetição	Evita loop infinito e contagem silenciosamente incompleta.
Status de sessão	`network.connectionStatus` e mensagens de recuperação	Indica login/cookies e necessidade de abrir SPX.
Transições	Proteções de refresh e preservação do último estado	Reduz piscadas na tela e perda de contexto.
Modo demonstrativo	Dados sintéticos e identificação de demonstração	Não usar para inferir produtividade real.
Novidades	Changelog mostrado uma vez por versão	Informa alterações de funcionamento.

Os dados de operação são atualizados mediante as consultas configuradas; **"tempo real" significa atualização frequente, não streaming**. Entre duas consultas, as informações podem estar defasadas.

RISCOS E LIMITES

Mudanças de endpoint ou formato do retorno, sessão expirada, consultas paginadas parciais e permissões insuficientes podem produzir campos vazios. A recomendação é verificar conexão, atualizar catálogo/loader e confirmar dados na origem antes de agir.

Guia de uso e diagnóstico

Um procedimento prático para operadores e para suporte técnico.

01 **Inicie o Extension Hub.**
Abra o catálogo, atualize a lista se necessário e clique em Abrir no SPX Dock Flow.

02 **Confira a conexão.**
Faça login no SPX em aba compatível; observe fonte, status, horário da última atualização e possíveis avisos.

03 **Leia o resumo de ocupação.**
Identifique mesas carregando, próximas e livres e compare com o resumo de validação.

04 **Abra os detalhes de uma mesa.**
Confira motorista, rota, AT, pedidos por tamanho, tempos e sinalização de exceção.

05 **Ajuste exibição e alertas.**
Configure intervalo, zoom e janela de média; em TV use tela cheia e paginação automática.

06 **Recupere falhas sem tomar dados desatualizados como atuais.**
Revalide a sessão, consulte avisos, atualize a lista ou o loader e confirme o estado no SPX.

PROBLEMA	PRIMEIRA VERIFICAÇÃO
Sem mesas	Sessão SPX, resposta da API de docas, filtro de doca ativa.
Rota em branco	Resultado de assignment search e presença de AT no objeto.
Tamanhos indisponíveis	Cache, retorno de order search e tracking list.
Carregamento suspeito	Status da VT, último refresh e lógica de bipados.
Visual pequeno/grande	Zoom 70–130%, tela cheia e cabeçalho.
Aviso de login	Reabrir SPX e permitir captura de sessão pelo loader.

Rastreabilidade e escopo

Esta documentação foi construída a partir dos arquivos do repositório na branch main em 14/10/2026. URLs e regras descrevem o código examinado, não uma validação ao vivo das APIs.

catalog.json

modules/spx-dock-flow/index.html

modules/spx-dock-flow/dashboard.js

modules/spx-dock-flow/dashboard-settings.js

modules/spx-dock-flow/dashboard-workstation.js

modules/spx-dock-flow/dashboard-order-visibility.js

modules/spx-dock-flow/module-service.js

modules/spx-dock-flow/dashboard-transitions.js

modules/spx-dock-flow/dashboard-changelog.js

CRITÉRIO DE LEITURA

Interfaces e comportamentos descritos como existentes foram encontrados no código. Exemplos e representações de tela são ilustrativos. Os serviços SPX são internos e podem evoluir sem aviso.